北京化工大学
化工原理实验报告

实验名称：板式塔流体力学实验

班　　级：化实1901

姓　　名：魏易谦

学　　号：2019010027　　序　号：3

同 组 人：王梓琪，吴念耕，卢嘉昊　　组　长：王梓琪

实验地点：实验楼B-203　　设备号：1

实验日期：2021.11.24

实验数据记录及处理

1.雾沫夹带极限线 ρ(20°C，空气) =1.205kg·m^{-3}										
序号	空气流量 $q_{V\,(20°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气温度 t/°C	水流量 Q_V/L·h^{-1}	水流量 Q_V'/m^3·s^{-1}	空气密度 ρ/kg·m^{-3}	空气流量 $q_{V\,(t°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气流量 $q_{V\,(t°C)}$ /m^3·s^{-1}	空气流量 q_m/kg·h^{-1}	夹带液量 /kg·h^{-1}	夹带率 e_V
1	115	40.8	110	0.000031	1.125	119	0.033059	134	15.1	0.113
2	130	38.0	200	0.000056	1.135	134	0.037205	152	20.3	0.134

计算示例（以第一组数据为例）

空气流量 q_V = 115 m³/h，水流量 Q_V' = 110 L/h 时，测得夹带液量 15.1 kg/h

换算水流量 $Q_V = \frac{Q_V'}{\rho} = \frac{110}{1000\times3600} = 0.000031$ m³/s

内插得 40.8°C 下空气密度 ρ = 1.125 kg·m^{-3}　则换算空气流量 $q_V = q_V'\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} = 115\times\sqrt{\frac{1.205}{1.125}}\div3600 = 0.033059$ m^3·s^{-1}

同理可得第二组结果 Q_V = 0.000056 m^3·s^{-1}，q_V = 0.037205 m^3·s^{-1}

根据两组结果点，连取结可得雾沫夹带线。

2.漏液线 ρ(20°C，空气) =1.205kg·m^{-3}							
序号	空气流量 $q_{V\,(20°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气温度 t/°C	水流量 Q_V/L·h^{-1}	水流量 Q_V'/m^3·s^{-1}	空气密度 ρ/kg·m^{-3}	空气流量 $q_{V\,(t°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气流量 $q_{V\,(t°C)}$ /m^3·s^{-1}
1	35	46.1	100	0.000028	1.106	37	0.010147
2	38	58.0	200	0.000056	1.066	40	0.011221

计算示例（以第一组数据为例）：

实验测得空气流量 $q_{V(20°C)}$ = 35 m³·h^{-1}，空气温度 t = 46.1°C，水流量 Q_V' = 100 L·h^{-1}

换算水流量 $Q_V = \frac{Q_V'}{\rho} = \frac{100}{1000\times3600} = 0.000028$ m³·s^{-1}

内插得 46.1°C 下空气密度 ρ = 1.106 kg·m^{-3}

换算空气流量 $q_V = q_V'\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}} = 35\times\sqrt{\frac{1.205}{1.106}}\div3600 = 0.010147$ m^3·s^{-1}

同理可得第二组结果 Q_V = 0.000056 m^3·s^{-1}，q_V = 0.011221 m^3·s^{-1}

根据两组结果点，取结可得漏液线。

3.降液管液泛线　ρ(20°C，空气) =1.205kg·m^{-3} ρ(20°C，水) =998kg·m^{-3}

序号	空气流量 $q_{V(20°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气温度 t/°C	水流量 Q_V/L·h^{-1}	液位差 Δh/mm	全塔压降 ΔP/kPa	空气密度 ρ/kg·m^{-3}	空气流量 $q_{V(rc)}$ /m^3·h^{-1}	空塔气速 u/m·s^{-1}	水流量 Q_V/m^3·s^{-1}
1	40	50.0	200	320	3.1015	1.093	42	0.66	0.000056
2	60	50.0		420	4.0708	1.093	63	0.99	0.000056
3	80	50.0		540	5.2338	1.093	84	1.32	0.000056
4	100	50.0		700	6.7846	1.093	105	1.65	0.000056
5	120	50.0		820	7.9477	1.093	126	1.98 ✓	0.000056
6	140	50.0		1020	9.8861	1.093	147	2.31	0.000056
7	40	50.0	400	340	3.2954	1.093	42	0.66	0.000111
8	60	50.0		460	4.4584	1.093	63	0.99	0.000111
9	80	50.0		580	5.6215	1.093	84	1.32	0.000111
10	100	50.0		720	6.9784	1.093	105	1.65	0.000111
11	120	50.0		890	8.6261	1.093	126	1.98	0.000111
12	140	50.0		1090	10.5646	1.093	147	2.31 ✓	0.000111

计算示例（以水流量 Q_V=200L·h^{-1} 组数据为例）：

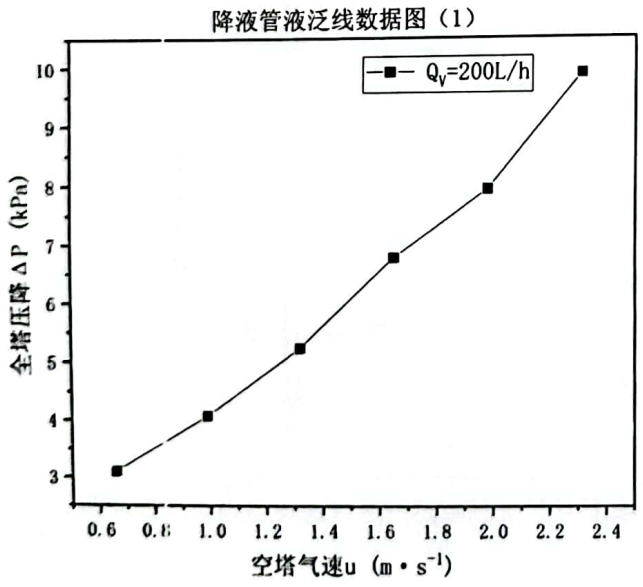
通过空塔气速与全塔压降的关系找到液泛气速 u = 1.98 m/s

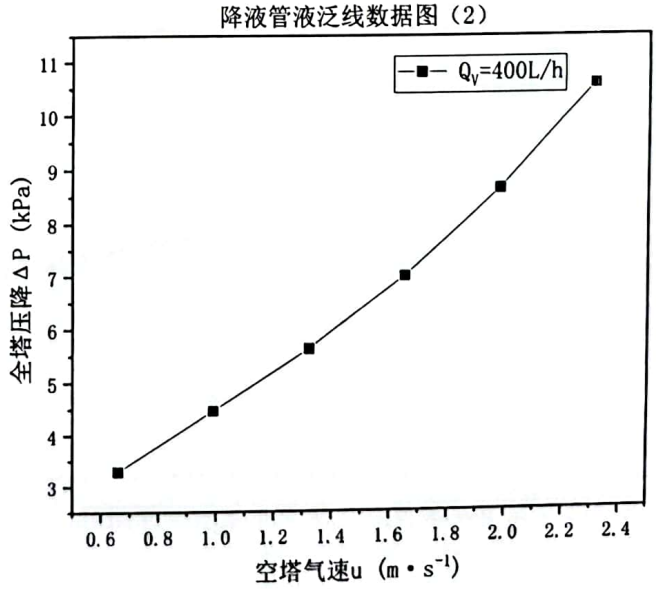
空气密度 ρ= 1.093 kg·m^{-3}，空气流量 $q_V = q'_V\sqrt{\frac{\rho'}{\rho}} = 120\times\sqrt{\frac{1.205}{1.093}}\div 3600 = 0.035$ m^3/s

校算水流量 $Q_V = \frac{Q'_V}{\rho_水} = \frac{200}{3000\times 3600} = 0.000056$ m^3/s

同理可得 Q_V=400L·h^{-1} 下的液泛气速为 2.31 m/s，q_V = 0.041 m^3/s，Q_V = 0.000111 m^3/s

根据两组结果点，取线可得降液管液泛线。





4.液相负荷上限线	
$L_h/m^3 \cdot h^{-1}$	0.79287320
$L_h/m^3 \cdot s^{-1}$	0.00022024

$h_{ow} = 2.84 \times 10^{-3} \times \left(\frac{L_h}{l_w}\right)^{2/3}$，其中 $h_{ow} = 0.1m$，$l_w = 0.12m$

代入得 $L_h = 0.79287\ m^3/h = 0.00022\ m^3/s$

作竖直线可得液相负荷上限线

5.液相负荷下限线	
$L_h/m^3 \cdot h^{-1}$	0.01165281
$L_h/m^3 \cdot s^{-1}$	0.00000324

$h_{ow} = 2.84 \times 10^{-3} \times \left(\frac{L_h}{l_w}\right)^{2/3}$，其中 $h_{ow} = 0.006m$，$l_w = 0.12m$

代入得 $L_h = 0.011653\ m^3/h = 0.000003\ m^3/s$

作竖直线可得液相负荷下限线

塔板负荷性能图

